Drive & Decide

MAXIMILIAN SEIER (2510781020@hochschule-burgenland.at) and JULIAN ZANKL (2510781007@hochschule-burgenland.at)

KURZFASSUNG: Die Kurzfassung bzw. der Abstract ist ca. so wie ein Kino-Trailer der erste Kontakt mit eurem Paper. Wenn der Trailer nicht gut ist, dann schaue ich mir den Kino-Film erst gar nicht an. Das gleiche gilt auch hier im Abstract, wenn dieser nicht gut ist, wird das Paper gar nicht gelesen. Dabei hat eine gute Kurzfassung / ein guter Abstract 150-300 Wörter und wird in der PAST-Tense geschrieben (nach dem die Arbeit durchgeführt wurde). Darum schreibt man die Kurzfassung / den Abstract auch erst zum Schluss, wenn das Paper bereits fertig geschrieben ist. In jeder Kurzfassung / jedem Abstract sollte man folgende Struktur verfolgen:

- **1-2 Sätze:** Beschreibt in welchem Universum / Forschungsfeld sich das Position Paper befindet
- **1-2 Sätze:** Beschreibt die Problemstellung in diesem Universum / Forschungsfeld
- **1-2 Sätze:** mit welcher Methodik / welchem Forschungsansatz schlägt ihr vor, um die Problemstellung zu bearbeiten?
- **1-2 Sätze:** Welches Ergebnis erwartet man sich bzw. welchen Mehrwert soll der Lösungsvorschlag bringen
- **1-2 Sätze:** Ausblick…was bedeutet das im "Big Picture"

Authors' Contact Information: Maximilian Seier (2510781020@hochschule-burgenland.at); Julian Zankl (2510781007@hochschule-burgenland.at).

1 Einleitung und Problemhintergrund

Pressemitteilungen der Statistik Austria wie „Pkw-Bestand 2025 um 54.208 höher als 2024“ [9] oder „2025 so viele Pkw-Neuzulassungen wie seit 2019 nicht mehr“ [7] verdeutlichen den anhaltenden Trend steigender Motorisierung in Österreich. Mit mehr als 7,5 Millionen zugelassenen Kraftfahrzeuge (KFZ) wurde zwischen 1990 und 2025 ein Höchststand erreicht, wobei besonders große Fahrzeuge wie Geländewagen und Sport Utility Vehicles (SUVs) zunehmend öffentlichen Raum beanspruchen [3]. Dieser Trend erhöht den Druck auf städtische Infrastrukturen und macht eine effizientere Nutzung vorhandener Verkehrsflächen erforderlich [4].

Ein zentraler Aspekt dieser Entwicklung ist die zunehmende Schwierigkeit, geeignete Parkmöglichkeiten zu finden. Während Wien selbst einen vergleichsweise geringeren KFZ-Bestand aufweist, pendeln Erwerbstätige regelmäßig aus dem Umland in die Stadt [8]. Aufgrund teilweise unzureichender Anbindungen an den öffentlichen Verkehr erfolgt diese Mobilität häufig mit dem privaten KFZ [1]. Die Suche nach einem Parkplatz endet dabei häufig in Parkhäusern, die nur teilweise mit Parkleitsystemen ausgestattet sind. Diese Systeme liefern meist lediglich statische oder lokal begrenzte Informationen, etwa zur Anzahl freier Stellplätze. Zwar bieten Funktionszonen in Wien eine grobe Orientierung, jedoch fehlt eine durchgängige, dynamische Unterstützung während der Anfahrt [6].

Digitale Navigationsdienste wie Google Maps unterstützen zwar die Routenplanung, integrieren jedoch keine aktuellen Informationen zur Parksituation. Personen müssen daher auf externe Informationsquellen zurückgreifen, was insbesondere während der Fahrt unpraktisch ist. Diese Situation wird zusätzlich durch das Ablenkungspotential mobiler Endgeräte verschärft. Das aktive Suchen und Verarbeiten von Informationen während der Fahrt beeinträchtigt nachweislich Fahrverhalten und Aufmerksamkeit [5]. In Österreich ist rund ein Drittel der Verkehrsunfälle mit Todesfolge auf Unachtsamkeit und Ablenkung zurückzuführen [2]. Interaktionen wie Navigieren, Lesen oder Schreiben beeinflussen unter anderem Geschwindigkeit, Spurhaltung und Sicherheitsabstände negativ [5, S. 372-373].

Somit entsteht ein Spannungsfeld zwischen dem Bedarf an aktuellen Informationen und der sicheren Fahrzeugführung. Um diese Herausforderung zu adressieren, sollte die notwendige Informationsverarbeitung möglichst automatisiert und kontextabhängig erfolgen. Statt aktiv nach Alternativen zu suchen, könnten geeignete Optionen auf Basis aktueller Daten und individueller Präferenzen vorgeschlagen werden. Diese Vorschläge müssten während der Zielführung einfach bestätigt oder angepasst werden können, ohne die Aufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen abzulenken.

Im Rahmen dieser Arbeit wird daher ein erster Lösungsansatz entwickelt, der eine dynamische Entscheidungsunterstützung während der Navigation ermöglicht. Durch den Einsatz von Sensoren zur Erfassung der Parkplatzsituation und die Integration in eine Amazon Web Services (AWS)-basierte Infrastruktur wird die Grundlage für ein skalierbares Internet of Things (IoT)-System geschaffen. Dabei werden die erfassten Daten über Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) an AWS IoT Core übertragen und mittels serverloser Lambda-Funktionen aufbereitet. Ziel ist es, relevante Informationen in Echtzeit bereitzustellen und gleichzeitig die Interaktion auf ein Minimum zu reduzieren.

2 Stand des Wissens

Aktuelle Smart Parking System (SPS) werden zunehmend als IoT-basierte Smart-City-Systeme verstanden. Ziel solcher Systeme ist es, Parksuchverkehr und daraus folgende Probleme zu reduzieren, freie Stellplätze schneller auffindbar zu machen und vorhandene Parkflächen effizienter zu nutzen. Sie verbinden Sensorik, Kommunikationsstandards, Datenverarbeitung und nutzerseitige Anwendungen zu einer mehrschichtigen Architektur. **?**] ordnen modernste SPS in das Zeitalter des „Parking 4.0“ ein und gliedern übliche Architekturen in mehrere Ebenen: (1) in einen Physical Layer mit Sensoren zur Detektion eines Fahrzeuges, (2) einen Transaction Layer zur Aufbereitung und Übertragung der Daten, (3) einen Network Layer zur Speicherung und weiteren Verarbeitung der Daten und (4) einen Application Layer zur Interaktion mit dem SPS [**?**]. **?**] geben dazu einen Überblick über IoT-getriebene Smart-Parking-Management-Systeme und betrachten Ansätze, Technologien, Komponenten, Kommunikationsstandards und Sicherheitsfragen [**?**].**?**] zeigen in ihrer Übersichtsstudie, dass SPS nach technologischen Ansätzen, eingesetzten Sensoren, Netzwerktechnologien, User Interfaces, Rechenansätzen und bereitgestellten Services analysiert werden können [**?**].

Studien rund um SPSs teilen sich mehrere Forschungsgebiete. Ein wesentlicher Teil beschäftigt sich mit der Echtzeiterfassung der Parkplatzbelegung. Ältere Arbeiten verwenden dafür unterschiedliche Technologien, darunter meist Infrarot (IR)- und akustische Sensoren sowie Kameras und Induktionsschleifen [**?**]. **?**] untersuchen diesbezüglich die Leistungsfähigkeit üblicher Smart-Parking-Sensoren, dazugehörige Funknetzprotokolle und Optimierungsmöglichkeiten [**?**]. Aktuellere Studien rücken den Einsatz von Machine Learning (ML) sowie Edge- und Fog-Computing nahe der Datenquelle in den Vordergrund, um geringere Latenzen und eine bessere Ressourcennutzung zu erzielen [**?**]kimRealTimeParkingSpace2025.

Neben der Erfassung freier Stellplätze untersucht die Forschung außerdem, wie Parkinformationen in Routing- und Entscheidungsprozesse integriert werden können. **?**] schlagen ein Multi-Agent-System mit dynamischer Preisgestaltung und Routenführung vor, um Parkraumnachfrage und Angebot besser abzustimmen und Suchverkehr zu reduzieren. So können beispielsweise Hotspots besonders in Spitzenzeiten durch alternative Parkplätze in der Nähe entlastet werden [**?**]. Um bei der Parkplatzwahl optimale Vorschläge auf Basis der aktuellen Position und Präferenzen geben zu können, berücksichtigen **?**] teilweise Kriterien wie (1) Nähe zur Destination, (2) Kosten, (3) Sicherheit, (4) Verkehrsfluss, (5) Fahrzeug-Eigenschaften sowie (6) Parkplatzfeatures [**?**].

Multifunktionale Tools wie das Smartphone bieten eine Alternative zu verbauten Navigationsgeräten und ermöglichen eine dynamische Navigation, um die gewünschte Destination zu erreichen SPSs. Oviedo-Trespalacios et al. [5] zeigen in ihrer Übersichtsstudie, dass mobile Telefonnutzung während der Fahrt unter anderem Reaktionszeit, visuelle Aufmerksamkeit, Spurhaltung und Fahrzeugkontrolle negativ beeinflussen können [5]. **?**] fokussieren ihre Studie explizit auf visuelle Ablenkung durch Smartphone-Nutzung beim Fahren. Aufgaben wie das Lesen und Schreiben von Nachrichten erfordern die höchste Aufmerksamkeit, weshalb vereinfachte Benutzeroberflächen an Bedeutung gewinnen [**?**]khanDesignContextAwareAdaptive2020.

Zusammenfassend zeigt die Literatur, dass Smart-Parking-Systeme bereits zahlreiche Einzelaspekte adressieren. Sensorbasierte Systeme erfassen freie Stellplätze, Fog- und Edge-Ansätze verbessern die Echtzeitverarbeitung, und Optimierungsverfahren unterstützen die Auswahl geeigneter Parkoptionen. Gleichzeitig zeigen Arbeiten zur Fahrerablenkung, dass zusätzliche mobile Interaktion während der Fahrt sicherheitskritisch sein kann. Die Forschungslücke liegt daher weniger in der bloßen Erkennung freier Parkplätze, sondern in der Verbindung von Echtzeit-Parkdaten,

dynamischer Navigationsentscheidung, individuellen Präferenzen und reduzierter Interaktion. Drive & Decide positioniert sich genau in diesem Zwischenraum, indem Parkinformationen nicht nur bereitgestellt, sondern in eine ablenkungsarme Entscheidungsempfehlung während der Zielführung überführt werden.

3 Methodischer Ansatz

4 Schlussfolgerungen und Ausblick

Literatur

[1] AK NÖ. 2025. AK Niederösterreich-Pendleranalyse 2025. https://noe.arbeiterkammer.at/service/presse/AK-Niederoesterreich-Pendleranalyse-2025.html.

[2] BMI. 2026. 397 Verkehrstote auf Österreichs Straßen im Jahr 2025. https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=2F2B49634A5558435352413D.

[3] Maximilian Hatzl. 2025. Daten zeigen: Immer mehr Autos in Wien. https://www.wienerzeitung.at/a/daten-zeigen-immer-mehr-autos-in-wien.

[4] Katharina Jaschinsky. 2025. Warum Österreichs Städte Eine Zeitgemäße Parkraumbewirtschaftung Brauchen - Mobilität Mit Zukunft. https://vcoe.at/blog/detail/warum-oesterreichs-staedte-eine-zeitgemaesse-parkraumbewirtschaftung-brauchen.

[5] Oscar Oviedo-Trespalacios, Md. Mazharul Haque, Mark King, and Simon Washington. 2016. Understanding the Impacts of Mobile Phone Distraction on Driving Performance: A Systematic Review. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 72 (Nov. 2016), 360–380. doi:10.1016/j.trc.2016.10.006

[6] Stadt Wien. 2026. Parkleitsystem für Wien. https://www.wien.gv.at/verkehr/parkleitsystem.

[7] Statistik Austria. 2026. *2025 so viele Pkw-Neuzulassungen wie seit 2019 nicht mehr.* Pressemitteilung 14 089-008/26. Statistik Austria, Wien. 4 pages.

[8] Statistik Austria. 2026. Kfz-Bestand. https://www.statistik.at/statistiken/tourismus-und-verkehr/fahrzeuge/kfz-bestand.

[9] Statistik Austria. 2026. *Pkw-Bestand 2025 um 54 208 höher als 2024.* Pressemitteilung 14 117-036/26. Statistik Austria, Wien. 3 pages.